

**LAPORAN PRAKTIKUM WEB PROGRAMMING**  
**MODUL 04**



Nama : Faril Isra Albiansyah  
NIM : 240605110087  
Kelas : WEB Programming B  
Tanggal : 02 – 03 – 2026

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**GENAP 2026**

## **I. Tujuan**

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- a. Menjelaskan konsep dasar pemrograman server-side dan peran PHP dalam arsitektur aplikasi web.
- b. Menjalankan dan menguji file PHP dalam lingkungan pengembangan yang telah disiapkan.
- c. Menggunakan variabel, operator, struktur kondisi, dan perulangan dalam PHP.
- d. Mengintegrasikan kode PHP dengan HTML untuk menghasilkan tampilan yang dinamis.
- e. Menghubungkan PHP dengan basis data dan menampilkan data hasil query SELECT ke halaman web.

## **II. Langkah Kerja**

### **1. Persiapan Lingkungan Pengembangan**

- Memastikan layanan Web Server (Apache) dan MySQL sudah aktif melalui control panel lingkungan pengembangan (seperti XAMPP).
- Menyiapkan direktori proyek di dalam folder server (misalnya folder htdocs).

### **2. Menjalankan Skrip PHP Sederhana**

- Membuat file baru dengan ekstensi .php (contoh: index.php).
- Menuliskan struktur dasar PHP menggunakan tag pembuka `<?php` dan tag penutup `?>`.
- Menggunakan perintah `echo` untuk menampilkan teks ke browser.
- Mengakses file tersebut melalui browser dengan alamat `http://localhost/nama_folder/index.php`.

### **3. Implementasi Variabel dan Operator**

- Mendeklarasikan variabel dengan tanda dolar (\$) untuk menyimpan data.
- Melakukan operasi aritmatika (seperti penjumlahan `+`) pada variabel yang berisi nilai angka.
- Menampilkan hasil pengolahan variabel menggunakan perintah `echo`.

#### 4. Menggunakan Struktur Kondisi dan Perulangan

- Membuat logika pengambilan keputusan menggunakan struktur if-else untuk menampilkan output yang berbeda berdasarkan syarat tertentu.
- Menggunakan perulangan for untuk menampilkan data secara berulang berdasarkan jumlah iterasi yang ditentukan.
- Menggunakan perulangan foreach untuk mengolah dan menampilkan sekumpulan data yang tersimpan dalam sebuah array.

#### 5. Integrasi PHP dengan HTML

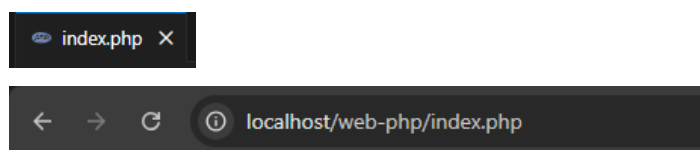
- Menyisipkan kode PHP ke dalam struktur tag HTML.
- Memasukkan data dari array ke dalam elemen tabel HTML (<table>, <tr>, <td>) menggunakan perulangan PHP agar tampilan data lebih rapi dan terstruktur.

#### 6. Koneksi Basis Data dan Pengambilan Data (SELECT)

- Melakukan koneksi ke database MySQL menggunakan fungsi mysqli\_connect() dengan parameter host, username, password, dan nama database.
- Menjalankan query SQL SELECT melalui fungsi mysqli\_query() untuk mengambil data dari tabel tertentu di database.
- Mengambil hasil query dalam bentuk array asosiatif menggunakan fungsi mysqli\_fetch\_assoc() di dalam perulangan while.
- Menampilkan data yang diambil dari database secara dinamis ke halaman web.

### III. Screenshot Hasil

#### Menjalankan File PHP :



## Struktur Dasar dan Output PHP :

```
1  <?php
2  echo "Selamat datang di Pemrograman PHP!";
3  ?>
```

Skrip PHP ditulis di dalam tag khusus yang menandai bagian kode yang akan diproses oleh server. Tag tersebut diawali dengan `<?php` dan diakhiri dengan `?>`. Setiap pernyataan dalam PHP diakhiri dengan tanda titik koma (;). Perintah `echo` digunakan untuk menampilkan keluaran ke halaman web. Ketika file dijalankan melalui server, teks yang berada di dalam tanda kutip akan diproses oleh PHP dan hasilnya dikirimkan ke browser dalam bentuk HTML.

Output:



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `localhost/web-php/index.php`. The page content is `Selamat datang di Pemrograman PHP!`.

Jika PHP disisipkan langsung didalam dokumen HTML :

```
5  <!DOCTYPE html>
6  <html>
7
8  <head>
9  |   <title>Contoh PHP</title>
10 </head>
11
12 <body>
13 |   <h1>
14 |   |   <?php
15 |   |   echo "Halo, dunia!";
16 |   |   ?>
17 |   </h1>
18 </body>
19
20 </html>
```

Pada contoh ini, kode PHP berada di dalam struktur HTML. Server akan memproses bagian PHP terlebih dahulu, kemudian mengirimkan hasil akhirnya sebagai halaman HTML yang utuh ke browser.

Output :



**Variabel dan Operator :**

```
22  <?php
23  $nama = "Andi";
24  echo $nama;
25  ?>
```

Dalam PHP, variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat berubah selama program dijalankan. Setiap variabel diawali dengan tanda dolar (\$) diikuti dengan nama variabel. Penamaan variabel bersifat sensitif terhadap huruf besar dan kecil (case-sensitive). Variabel \$nama menyimpan teks “Andi”, kemudian ditampilkan menggunakan perintah echo. Nilai yang tersimpan di dalam variabel dapat berupa teks, angka, maupun tipe data lainnya.

Output :

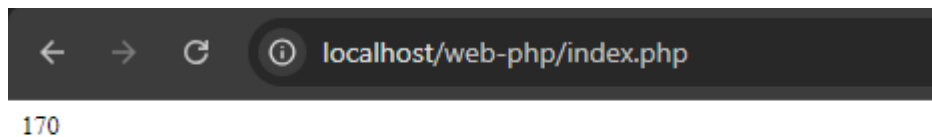


**Operator PHP :**

```
27  <?php
28  $nilai1 = 80;
29  $nilai2 = 90;
30  $jumlah = $nilai1 + $nilai2;
31  echo $jumlah;
32  ?>
```

Operator + digunakan untuk menjumlahkan dua nilai. Hasil operasi tersebut kemudian disimpan dalam variabel \$jumlah dan ditampilkan ke halaman. Selain operator aritmatika, PHP juga memiliki operator perbandingan seperti ==, >, <, dan >= yang umum digunakan dalam pengambilan keputusan. Operator-operator ini akan digunakan pada bagian berikutnya ketika membahas struktur kondisi.

Output :

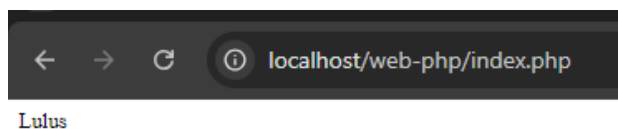


### Kondisi dan Perulangan :

```
34 <?php
35 $nilai = 75;
36 if ($nilai >= 70) {
37     echo "Lulus";
38 } else {
39     echo "Tidak lulus";
40 }
41 ?>
```

Dalam pemrograman, struktur kondisi digunakan untuk menentukan tindakan yang akan dijalankan berdasarkan suatu syarat. PHP menyediakan struktur if untuk melakukan pengujian kondisi. Pada contoh tersebut, kondisi \$nilai >= 70 akan diperiksa terlebih dahulu. Jika bernilai benar, teks “Lulus” akan ditampilkan. Jika tidak, bagian else akan dijalankan. Struktur ini memungkinkan halaman menampilkan keluaran yang berbeda sesuai dengan nilai yang diproses.

Output :

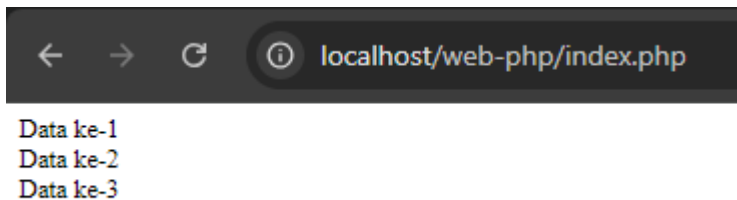


Perulangan menggunakan for :

```
43 <?php
44 for ($i = 1; $i <= 3; $i++) {
45     echo "Data ke-" . $i . "<br>";
46 }
47 ?>
```

Perulangan tersebut akan menampilkan teks sebanyak tiga kali dengan nilai yang berubah pada setiap iterasi. Variabel \$i berfungsi sebagai penghitung yang bertambah hingga memenuhi batas kondisi.

Output :



localhost/web-php/index.php

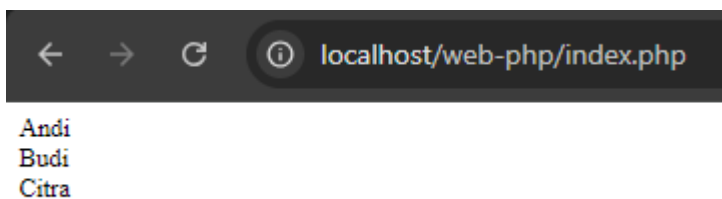
Data ke-1  
Data ke-2  
Data ke-3

Perulangan Foreach :

```
49 <?php
50 $daftar = ["Andi", "Budi", "Citra"];
51 foreach ($daftar as $nama) {
52     echo $nama . "<br>";
53 }
54 ?>
```

Perulangan foreach akan membaca setiap elemen dalam array \$daftar dan menampilkannya satu per satu. Pendekatan ini lebih praktis ketika jumlah data tidak ditentukan secara manual.

Output :



localhost/web-php/index.php

Andi  
Budi  
Citra

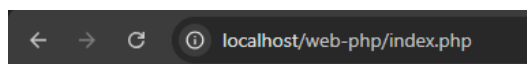
## Integrasi HTML dan PHP :

```
56 <!DOCTYPE html>
57 <html>
58
59 <head>
60   <title>Daftar Mahasiswa</title>
61 </head>
62
63 <body>
64   <h2>Daftar Mahasiswa</h2>
65   <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
66     <tr>
67       <th>No</th>
68       <th>Nama</th>
69     </tr>
70     <?php
71       $daftar = ["Andi", "Budi", "Citra"];
72       $no = 1;
73       foreach ($daftar as $nama) {
74         echo "<tr>";
75         echo "<td>" . $no . "</td>";
76         echo "<td>" . $nama . "</td>";
77         echo "</tr>";
78         $no++;
79       }
80     <?>
81   </table>
82 </body>
83
84 </html>
```

Pada contoh tersebut, struktur tabel dibuat menggunakan HTML, sedangkan isi baris table dihasilkan oleh PHP melalui perulangan. Setiap elemen dalam array ditampilkan sebagai satu baris data. Pendekatan ini menunjukkan bahwa PHP bertugas menghasilkan konten Secara dinamis, sementara HTML mengatur bagaimana konten tersebut ditampilkan di browser. Teknik ini menjadi pola umum dalam pengembangan aplikasi web berbasis server-side.

Pada tahap ini, data yang ditampilkan masih disimpan secara manual di dalam array.

Output :



### Daftar Mahasiswa

| No | Nama  |
|----|-------|
| 1  | Andi  |
| 2  | Budi  |
| 3  | Citra |

## Mengambil Data dari Basis Data (SELECT):

```
86 <?php
87 $koneksi = mysqli_connect("localhost", "root", "", "blog");
88 if (!$koneksi) {
89     die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
90 }else {
91     echo "Koneksi berhasil!";
92 }
93 ?>
```

fungsi `mysqli_connect()` digunakan untuk menghubungkan PHP dengan basis data. Parameter yang diberikan meliputi nama host, username, password, dan nama basis data.

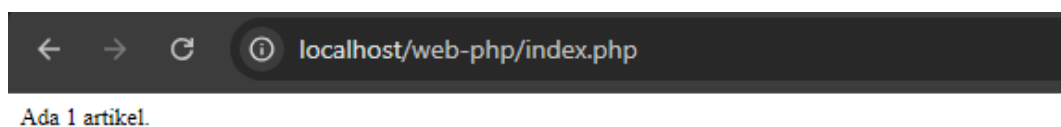
Output :



Setelah koneksi berhasil dilakukan, langkah berikutnya adalah menjalankan query SELECT untuk mengambil data.

```
95 <?php
96 $query = "SELECT judul, tanggal, gambar, isi FROM artikel";
97 if (!$koneksi) {
98     die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
99 } else {
100     $hasil = mysqli_query($koneksi, $query);
101     echo "Ada " . mysqli_num_rows($hasil) . " artikel.<br><br>";
102 }
103
104 ?>
```

Output :



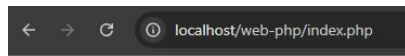
Query tersebut akan mengambil kolom judul, tanggal, gambar, dan isi dari tabel artikel. Hasil query kemudian dapat ditampilkan menggunakan perulangan.

Contoh integrasi dengan HTML:

```
106 <!DOCTYPE html>
107 <html>
108
109 <head>
110 |   <title>Daftar Artikel</title>
111 </head>
112
113 <body>
114   <h2>Daftar Artikel</h2>
115   <?php
116     while ($row = mysqli_fetch_assoc($hasil)) {
117       echo "<div style='margin-bottom:20px;'>";
118       echo "<h3>" . $row['judul'] . "</h3>";
119
120       echo "<p><em>" . $row['tanggal'] . "</em></p>";
121       echo "<img src='images/' . $row['gambar'] . '' width='200'><br>";
122       echo "<p>" . $row['isi'] . "</p>";
123       echo "</div>";
124     }
125   ?>
126 </body>
127
128 </html>
```

Pada contoh tersebut, fungsi `mysqli_fetch_assoc()` digunakan untuk mengambil setiap baris hasil query dalam bentuk array asosiatif. Melalui perulangan `while`, setiap baris data dari tabel artikel dibaca satu per satu, kemudian ditampilkan sebagai blok konten yang memuat judul, tanggal, gambar, dan isi artikel. Proses ini berlangsung hingga seluruh data berhasil ditampilkan di halaman. Dengan demikian, halaman blog dapat menampilkan daftar artikel yang tersimpan di dalam basis data secara dinamis. Ketika ada artikel baru ditambahkan atau isi artikel diperbarui, perubahan tersebut cukup dilakukan pada basis data tanpa perlu mengubah struktur kode program yang menampilkan data.

Output :



## Daftar Artikel

### GYM

2026-03-02 13:29:22



GYM adalah suatu olahraga untuk menambah massa otot

## Kombinasi PHP, MySQL, dan JS :

```
131 <?php
132 // 1. Koneksi ke database
133 $host = "localhost";
134 $user = "root";
135 $pass = "";
136 $db = "blog"; // ganti sesuai database
137 $conn = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);
138 if (!$conn) {
139     die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
140 }
141 // 2. Ambil data artikel
142 $sql = "SELECT * FROM artikel ORDER BY tanggal DESC";
143 $result = mysqli_query($conn, $sql);
144 $artikellist = [];
145 if ($result) {
146     while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
147         $artikellist[] = $row;
148     }
149 }
150 ?>
```

```
151 <!DOCTYPE html>
152 <html>
153
154 <head>
155     <meta charset="utf-8">
156     <title>Blog Dinamis dengan PHP dan JavaScript</title>
157 </head>
158
159 <body>
160     <h2>Navigasi Konten</h2>
161     <?php
162     // 3. Tombol navigasi sesuai jumlah artikel
163
164     for ($i = 0; $i < count($artikellist); $i++) {
165         echo "<button onclick='tampilkanArtikel($i)'>" . ($i + 1) . "</button> ";
166     }
167     ?>
168     <hr>
169     <!-- 4. Div tunggal untuk menampilkan konten -->
170     <div id="konten">
171         <h3><?php echo $artikellist[0]['judul'] ?? ''; ?></h3>
172         <p><em><?php echo $artikellist[0]['tanggal'] ?? ''; ?></em></p>
173         <?php if (!empty($artikellist[0]['gambar'])): ?>
174             <img src='images/<?php echo $artikellist[0]['gambar']; ?>' width="200"><br>
175             <?php endif; ?>
176         <p><?php echo $artikellist[0]['isi'] ?? ''; ?></p>
177     </div>
178     <script>
179     // 5. Konversi data PHP ke array JavaScript
180     const artikel = <?php echo json_encode($artikellist, JSON_HEX_TAG); ?>;
```

```

181 // 6. Fungsi menampilkan artikel sesuai index
182 function tampilkanArtikel(index) {
183     const kontenDiv = document.getElementById("konten");
184     kontenDiv.innerHTML = "<h3>" + artikel[index].judul + "</h3>" +
185         "<p><em>" + artikel[index].tanggal + "</em></p>" +
186         (artikel[index].gambar ? "<img src='images/" +
187             artikel[index].gambar + "' width='200'><br>" : "") +
188         "<p>" + artikel[index].isi + "</p>";
189 }
190 </script>
191 </body>
192
193 </html>

```

### 1. Navigasi Tombol Dinamis (PHP)

Bagian ini menggunakan PHP untuk membuat tombol secara otomatis berdasarkan jumlah artikel yang ada di database.

- `count($artikelList)`: Menghitung total data artikel yang telah diambil dari database sebelumnya.
- Perulangan `for`: Membuat elemen `<button>` sebanyak jumlah artikel.
- Atribut `onclick`: Setiap tombol diberi fungsi JavaScript `tampilkanArtikel($i)`, di mana `$i` adalah urutan (indeks) data tersebut.

### 2. Area Tampilan Konten (div id="konten")

Ini adalah wadah tempat artikel akan ditampilkan.

- Kondisi Awal: Saat halaman pertama kali dibuka, PHP akan menampilkan isi dari artikel pertama (indeks ke-0) sebagai tampilan bawaan (*default*).
- Pengecekan Gambar: Terdapat pengecekan `if (!empty(...))` agar tag gambar (`<img>`) hanya muncul jika artikel tersebut memang memiliki data gambar di database.

### 3. Konversi Data ke JavaScript

Ini adalah bagian kunci agar data dari server bisa dikelola langsung oleh browser.

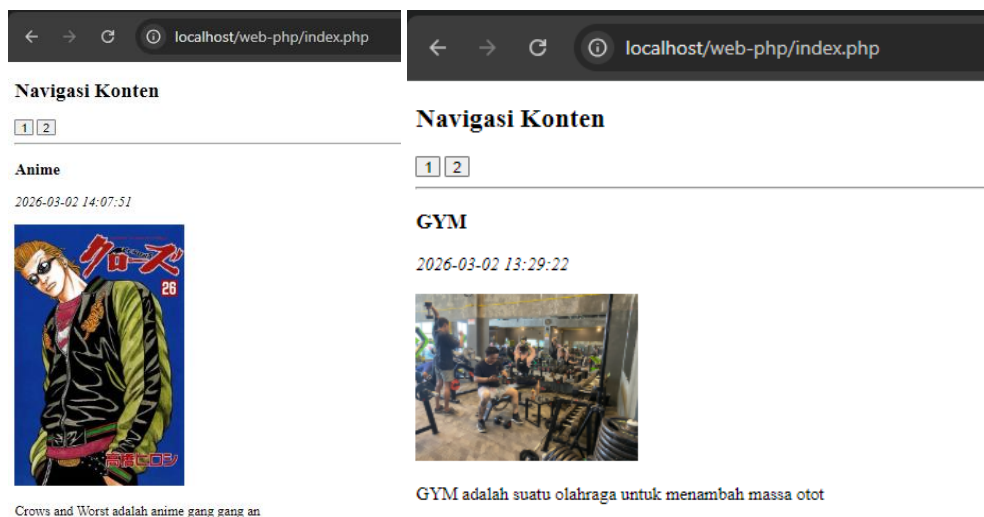
- `json_encode($artikelList)`: Mengubah array PHP menjadi format JSON agar bisa dibaca sebagai array objek oleh JavaScript.
- Data ini disimpan dalam variabel `const artikel`, sehingga JavaScript memiliki salinan seluruh data artikel tanpa perlu meminta lagi ke server.

### 4. Fungsi Interaktivitas (tampilkanArtikel)

Fungsi ini bertugas memperbarui isi halaman secara instan ketika tombol ditekan.

- `document.getElementById("konten")`: Mencari wadah tampilan berdasarkan ID-nya.
- `innerHTML`: Mengganti seluruh isi di dalam wadah tersebut dengan data artikel baru berdasarkan indeks yang dipilih.
- Operator Ternary: Digunakan pada `artikel[index].gambar ? ... : ""` untuk menentukan apakah gambar perlu ditampilkan atau tidak pada artikel yang dipilih.

Output :



#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum pada Modul 4 ini, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

- Konsep Server-Side: Mahasiswa memahami bahwa PHP merupakan bahasa pemrograman *server-side* di mana kode dieksekusi di server terlebih dahulu, dan hasilnya dikirimkan ke browser dalam bentuk HTML statis. Hal ini berbeda dengan *client-side* (seperti JavaScript) yang kodenya dijalankan langsung oleh browser.

- Fundamental Pemrograman PHP: Praktikum ini berhasil mengimplementasikan penggunaan variabel yang bersifat *case-sensitive*, operator aritmatika dan perbandingan, serta struktur kendali seperti if-else untuk pengambilan keputusan dan perulangan (for, foreach) untuk pengolahan data.
- Integrasi Basis Data: Mahasiswa mampu menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL menggunakan fungsi `mysqli_connect()` dan menjalankan query SELECT untuk mengambil data secara dinamis. Penggunaan fungsi `mysqli_fetch_assoc()` sangat krusial untuk mengubah hasil query menjadi array asosiatif yang mudah diolah.
- Halaman Web Dinamis: Integrasi antara PHP dan HTML memungkinkan pembuatan konten yang dinamis, di mana perubahan data pada database akan secara otomatis memperbarui tampilan di browser tanpa perlu mengubah struktur kode program.
- Optimasi Interaktivitas dengan JavaScript: Penggabungan PHP, MySQL, dan JavaScript (melalui `json_encode`) membuktikan bahwa data dari server dapat dikelola lebih interaktif di sisi klien. Penggunaan fungsi JavaScript untuk memperbarui elemen innerHTML memungkinkan penggantian konten secara instan tanpa perlu melakukan *reload* halaman secara keseluruhan.